В задаче не требуется оценка погрешностей!

Задание

Деформация растяжения-сжатия характеризуется изменением не только продольных, но и поперечных размеров тел. При этом объем тела может также меняться. В качестве исследуемого тела в задаче будет использоваться резиновый шнур.

1. Подвесьте резиновый шнур, зажав его верхнюю часть в лапке штатива. Измерьте зависимость длины шнура l от количества подвешенных грузиков. Рассчитайте относительную длину шнура l/l_0, то есть отношение длины шнура под нагрузкой к его длине l_0 без нагрузки, в каждом случае.

2. Измерьте плотность выданных грузиков.

3. Придумайте и опишите способ измерения площади поперечного сечения шнура под нагрузкой и без нагрузки, использующий законы гидростатики. Измерьте площадь поперечного сечения шнура s_0 без нагрузки. Измерьте зависимость площади поперечного сечения шнура s под нагрузкой от силы, растягивающей шнур. Рассчитайте относительную площадь шнура s/s_0, то есть отношение площади поперечного сечения шнура под нагрузкой к площади его сечения без нагрузки, при каждом значении растягивающей силы.

4. Постройте **на одном и том же графике** измеренную в первом пункте зависимость относительной длины шнура от растягивающей силы и измеренную в третьем пункте зависимость относительной площади шнура от растягивающей силы. Нарисуйте сглаживающие кривые.

5. По полученным графикам рассчитайте относительный объем шнура V/V_0, то есть отношение объема шнура V под нагрузкой к его объему V_0 без нагрузки при нескольких значениях растягивающей силы. Нанесите полученные точки на график, построенный в четвертом пункте. Проведите сглаживающую кривую.

Внимание! *Общая масса грузов, находящихся на весах, не должна превышать 300 г.*

Оборудование. Резиновый шнур, штатив, линейка 50 см, мерный цилиндр 250 мл, 5 грузиков, весы, стакан с водой.

Примечание. Примите ускорение свободного падения $g = 10$ м/с^2.

Решение

1. Измерим зависимость длины шнура от количества подвешенных грузиков. Рассчитаем силу, растягивающую шнур, как произведение массы грузика, количества подвешенных грузиков и ускорения свободного падения: $F = nmg$.

n	F, Н	l, см	$\frac{l}{l_0}$
0	0.0	25.5	1.00
1	0.5	26.5	1.04
2	1.0	29.0	1.14
3	1.5	32.0	1.25
4	2.0	35.7	1.40
5	2.5	41.7	1.64

2. Измерим точно массу 5 грузиков $m_5 = 251.3$ г. Подвесим грузики к резинке. Поставим на весы мерный цилиндр и нальем в него 200-250 мл воды. Обнулим показания весов и погрузим грузики в воду так, чтобы, с одной стороны, грузики не касались дна цилиндра и были полностью погружены в воду, а с другой место крепления верхнего крючка грузика к резинке в воду не погружалось. Показания весов будут равны отношению силы Архимеда, действующей на воду со стороны грузиков, к ускорению свободного падения, то есть объему грузиков, умноженному на плотность воды в цилиндре: $F_\text{А}/g = \rho_\text{в} V_5$. Плотность воды составляет 1 г/см^3. Таким образом, показания весов равны объему погруженных в нее грузиков $V_5 = 32.0$ мл. Отсюда плотность материала грузиков:

$$\rho = \frac{m_5}{V_5} = 7.85 \ \frac{\text{г}}{\text{см}^3} \tag{1}$$

3. Измерение площади сечения может быть сделано несколькими методами. Самый простой из них — метод рядов. В нем шнур наматывается на любой цилиндрический объект виток к витку. По линейке определяется толщина намотки, откуда можно сделать вывод о диаметре шнура. Такой метод обладает большой систематической ошибкой в сторону завышения результата для диаметра, ведь при намотке шнура на цилиндрический объект в нем возникают упругие напряжения вдоль оси шнура и вдоль радиальной оси цилиндрического объекта, которые приводят к изменению геометрических размеров шнура (см. рисунок 1). Это дает существенную ошибку в измерениях диаметра, особенно заметную в случае измерения при больших силах растяжения. Эффект этот тем больше, чем меньше радиус кривизны цилиндрической поверхности. Особенно наглядно его можно наблюдать, если вместо цилиндрической поверхности наматывать шнур на линейку. В этом случае отчетливо видно, что толщина шнура в местах перегиба существенно больше, чем на прямых участках.

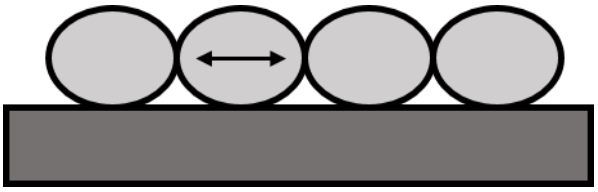


Рис. 1. Измерение сечения шнура методом рядов.

Второй, более удачный, способ измерения — метод определения сечения через силу Архимеда. Аналогично предыдущему пункту будем погружать в мерный цилиндр грузики, но уже вместе с растянутым шнуром. Изменение глубины погружения будет изменять объем погруженной в воду части шнура, тем самым изменяя силу Архимеда. Тогда, показания весов будут фиксировать изменение объема части шнура, погруженной в воду. Если снять график зависимости показаний весов от глубины погружения, то его угловой коэффициент и будет являться площадью сечения шнура. Глубину погружения удобно фиксировать по шкале мерного цилиндра. Введем коэффициент пересчета шкалы на мерном цилиндре в сантиметры. Для этого измерим длину шкалы цилиндра $H_{\text{шк}} = 16.2$ см, соответствующую $V_{\text{шк}} = 200$ мл. Тогда коэффициент пересчета составит:

$$\alpha = \frac{H_{\text{шк}}}{V_{\text{шк}}} = 0.081 \ \frac{\text{см}}{\text{мл}} \tag{2}$$

Ненагруженный шнур может не иметь большого прямого участка. Поэтому его для измерения длины его погруженной части удобно нанести на шнур сантиметровые отметки. Из сосудов для погружения удобнее выбрать стакан. В нем не задеть стенки концом шнура гораздо легче.

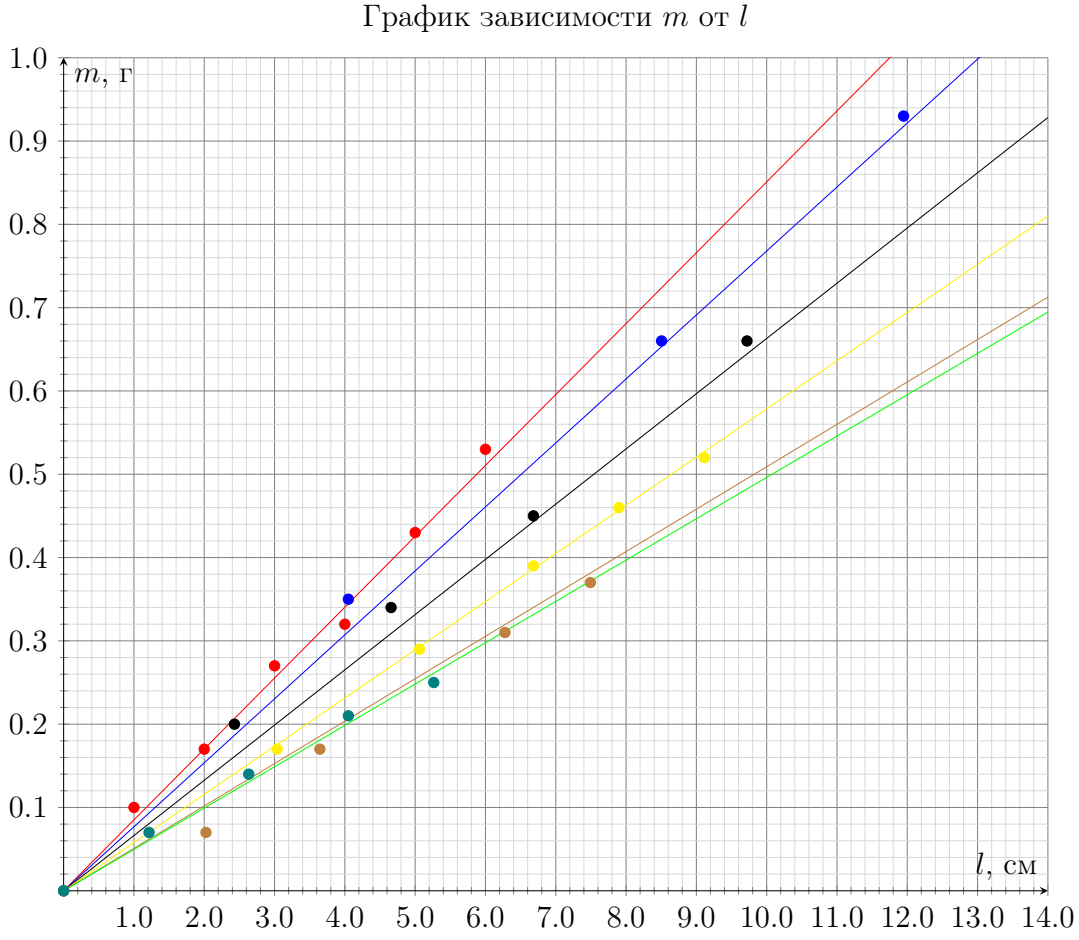
Важно отметить, что общий объем шнура не превышает нескольких миллилитров, что дает основания утверждать, что изменение силы Архимеда при погружении шнура в воду практически не меняет растягивающую его силу.

Измерим соответствующие зависимости показаний весов от длины погруженной в воду части шнура.

l_0, см	m_0, г	V_1, мл	l_1, см	m_1, г	V_2, мл	l_2, см	m_2, г
1.0	0.10	35.0	0.0	0.00	60.0	0.0	0.00
2.0	0.17	85.0	4.1	0.35	90.0	2.4	0.20
3.0	0.27	140.0	8.5	0.66	117.5	4.7	0.34
4.0	0.32	182.5	11.9	0.93	142.5	6.7	0.45
5.0	0.43				180.0	9.7	0.66
6.0	0.53						

V_3, мл	l_3, см	m_3, г	V_4, мл	l_4, см	m_4, г	V_5, мл	l_5, см	m_5, г
80.0	0.0	0.00	102.5	0.0	0.00	135.0	0.0	0.00
117.5	3.0	0.17	127.5	2.0	0.07	150.0	1.2	0.07
142.5	5.1	0.29	147.5	3.6	0.17	167.5	2.6	0.14
162.5	6.7	0.39	180.0	6.3	0.31	185.0	4.1	0.21
177.5	7.9	0.46	195.0	7.5	0.37	200.0	5.3	0.25
192.5	9.1	0.52						

Построим графики полученных зависимостей.



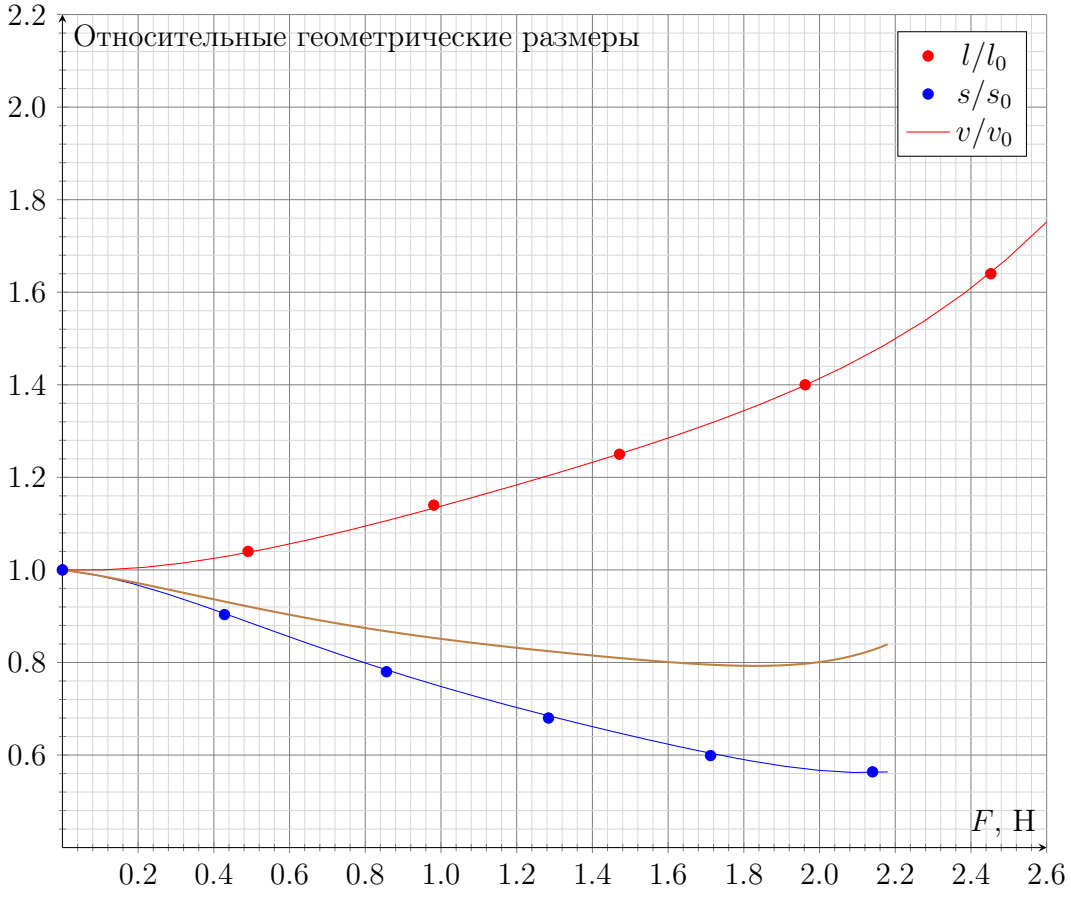
Составим таблицу зависимости площади от силы, растягивающей шнур. Силу будем рассчитывать как разность силы тяжести грузиков и силы Архимеда, действующей на них:

$$F' = nmg\frac{\rho - \rho_0}{\rho} \tag{3}$$

n	F', Н	s, см^2	$\frac{s}{s_0}$
0	0.00	0.0850	1.000
1	0.43	0.0768	0.904
2	0.86	0.0663	0.780
3	1.28	0.0578	0.680
4	1.71	0.0509	0.599
5	2.14	0.0479	0.564

4. Построим графики относительной длины и площади от нагрузки.

График зависимости относительлных геометрических размеров от F



5. Для определения зависимости относительного объема от растягивающей силы перемножим полученные в предыдущем упражнении графики.

8.4 Упругость шнура **Сумма**

	Критерий	**Баллы**	**Макс. балл**	**Проверка**		**Апелляция**	
1.	**Длина шнура**		**2,5**				
	1.1. Измерена длина шнура l_0 без нагрузки	0,3					
	1.2. Измерение длины шнура l при различных значениях массы 1.2.1. не меньше 4 измерений 1.2.2. не меньше 2 измерений 1.2.3. одно измерение	 1,0 (0,5) (0,2)					
	1.3. Вычисление относительной длины шнура l/l_0 1.3.1. не меньше 4 результатов 1.3.2. не меньше 2 результатов 1.3.3. один результат	 0,5 (0,2) (0,1)					
	1.4. Построение графика зависимости l/l_0 от величины растягивающей силы F 1.4.1. Выбран разумный масштаб, оси подписаны и оцифрованы Примечание: без графика этот пункт оценивается 0,0 1.4.2. Нанесены все экспериментальные точки из таблицы измерений 1.4.3. Проведена сглаживающая кривая	 0,2 0,2 0,3					
2.	**Плотность груза**		**1,5**				
	2.1. Измерение массы грузов 2.1.1. не меньше 4 грузов 2.1.2. не меньше 2 грузов 2.1.3. один груз	 0,5 (0,2) (0,1)					
	2.2. Измерение объема грузов 2.2.1. через изменение показаний весов (законы гидростатики) 2.2.2. через изменение уровня воды в мензурке (прямым измерением)	 0,5 (0,1)					
	2.3. Числовой результат 2.3.1. от 6,8 до 8,0 $г/см^3$ 2.3.2. от 6,6 до 8,2 $г/см^3$ 2.3.3. другие значения	 0,5 (0,2) (0,0)					
3.	**Объем шнура**		**4,0**				
	3.1. Идея измерения объема шнура через изменение показаний весов (законы гидростатики)	1,0					
	3.2. Измерен объем шнура V_0 без нагрузки через изменение показаний весов (законы гидростатики)	0,5					
	3.3. Измерение длины l и объема V шнура при различном количестве грузов, погруженных в воду 3.3.1. не меньше 4 измерений 3.3.2. не меньше 2 измерений 3.3.3. одно измерение	 1,0 (0,5) (0,2)					
	3.4. Определена растягивающая F сила в каждом случае 3.4.1. не меньше 4 измерений 3.4.2. не меньше 2 измерений 3.4.3. одно измерение	 1,0 (0,5) (0,2)					
	3.5. Построение графика зависимости V/V_0 от величины растягивающей силы F 3.5.2. Нанесены все экспериментальные точки из таблицы измерений 3.5.3. Проведена сглаживающая кривая	 0,2 0,3					
4.	**Площадь поперечного сечения шнура**		**2,0**				
	4.1. Определена площадь поперечного сечения шнура S_0 4.1.1. по результатам измерений п.1.1. и п. 3.2 4.1.2. через размеры шнура, измеренные методом рядов 4.1.3. через однократное измерение геометрических размеров поперечного сечения	 0,5 (0,1) (0,0)					
	4.2. Вычислена относительная площадь S/S_0 при каждом значении растягивающей силы 4.2.1. не меньше 4 результатов 4.2.2. не меньше 2 результатов 4.2.3. один результат	 1,0 (0,5) (0,2)					
	4.3. Построение графика зависимости S/S_0 от величины растягивающей силы F 4.3.2. Нанесены все экспериментальные точки из таблицы измерений 4.3.3. Проведена сглаживающая кривая	 0,2 0,3					

Проверил: _____